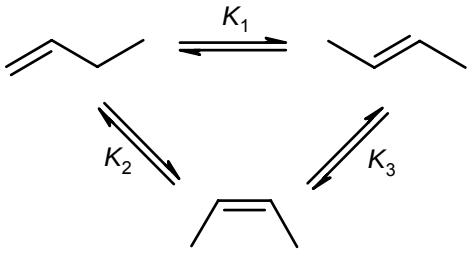
ZADANIE 5

Wpływ struktury izomerycznych alkenów na ich trwałość na przykładzie butenów.





Na podstawie poniższych danych termodynamicznych: wartości standardowych (T = 298 K) entalpii spalania ΔH^{o}_{sp} i entropii molowych S^{o} substancji, zestawionych dla temperatury T = 298 K:

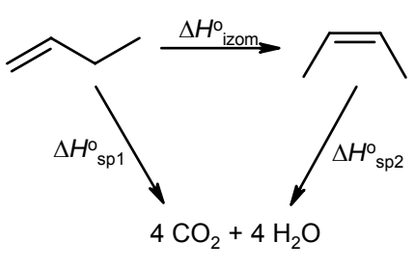
1. Oszacuj entalpie izomeryzacji 1-butenu do *cis*- i *trans*-2-butenu. Naszkicuj cykl termochemiczny dla jednego z tych izomerów.
2. Wskaż, który z izomerów jest termodynamicznie najtrwalszy w temperaturze 298 K. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.
3. Oblicz wartości stałych równowagi K_1, K_2, K_3.
4. Zakładając niezależność entalpii i entropii reakcji od temperatury oszacuj, w jakiej temperaturze *cis*- i *trans*-2-buten stają się jednakowo trwałe.

l.p.	alken	ΔH^{o}_{sp} / kJ·mol^{-1}	S^{o} / J·mol^{-1}·K^{-1}
1	1-buten	–2717	306
2	*cis*-2-buten	–2710	301
3	*trans*-2-buten	–2707	297

Stała gazowa R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1}

Rozwiązanie zadania 5.

1.



$\Delta H^{o}_{sp1} = \Delta H^{o}_{izom} + \Delta H^{o}_{sp2}$

$\Delta H^{o}_{izom} = \Delta H^{o}_{sp1} - \Delta H^{o}_{sp2} = -2717 - (-2710) = -7$ kJ/mol

Analogicznie dla *trans*-2-butenu $\Delta H^{o}_{izom} = -2717 - (-2707) = -10$ kJ/mol

2. Należy obliczyć wartości standardowej entalpii swobodnej reakcji izomeryzacji:

$$\Delta G^{o}_{izom} = \Delta H^{o}_{izom} - T\Delta S^{o}_{izom}$$

a) 1-buten → *cis*-2-buten: $\Delta G^{o}_{izom} = -7 - 298\times(301-306)/1000 = -5{,}5$ kJ/mol

b) 1-buten → *trans*-2-buten: $\Delta G^{o}_{izom} = -10 - 298\times(297-306)/1000 = -7{,}3$ kJ/mol

c) *cis*-2-buten → *trans*-2-buten: $\Delta G^{o}_{izom} = -7{,}3-(-5{,}5) = -1{,}8$ kJ/mol

Zatem szereg trwałości jest następujący: *trans*-2-buten > *cis*-2-buten > 1-buten

3. Wartości stałych równowagi można obliczyć na podstawie równania izotermy van't Hoffa:

$$\Delta G^{o}_{izom} = -RT \ln K$$

$$\ln K = -\Delta G^{o}_{izom}/RT$$

$$K_1 = \exp[-(-7300)/(8{,}314\times298)] = 19{,}0; \qquad K_2 = 9{,}2; \qquad K_3 = 2{,}1$$

4. Musi być spełniony warunek:

$$\Delta G_{izom} \approx \Delta H^{o}_{izom} - T\Delta S^{o}_{izom} = 0$$

Podstawiając wartości standardowej entalpii i entropii izomeryzacji *cis*→*trans* wyznaczamy szukaną temperaturę:

$$-3000 - T(297-301) = 0$$

$$T = 3000/4$$

$$T \approx 750 \text{ K}$$

W wyższych temperaturach trwalszy staje się izomer *cis*.